《光学讲义：三维重建与结构光》

面向相机 / 投影 / 干涉 / 条纹实践者

目录

第一章 导论：光学在三维重建里管什么事 **1**

1.1 效果 1

1.2 原理 1

1.2.1 重建链路：光子如何变成点 1

1.2.2 三条光学线索 2

1.2.3 全书地图 3

1.2.4 误差预算的直觉 3

1.2.5 符号与阅读约定（开篇锁定） 3

1.2.6 「算法误差」与「光学误差」如何分工 4

1.2.7 与读者背景的对齐 4

1.3 限度 5

1.4 对象 5

1.5 习题 5

1.6 习题讲解 6

第二章 几何光学与成像 **7**

2.1 效果 7

2.2 原理 7

2.2.1 针孔：投影几何的光学起点 7

2.2.2 薄透镜：对焦与放大率 8

2.2.3 有限孔径、弥散圆与景深 8

2.2.4 几何畸变：直线不再直 9

2.2.5 从几何光学到计算机视觉投影 10

2.2.6 物像共轭与「清晰」的操作定义 10

2.2.7 窗口、浸液与物距的「表观」变化 10

2.3 限度 10

2.4 对象 11

2.5 习题 11
2.6 习题讲解 12

第三章 相机投影几何的光学约束 13
3.1 效果 13
3.2 原理 13
3.2.1 内参 K：把光学焦距写成矩阵 13
3.2.2 畸变模型：在归一化平面上改弯 14
3.2.3 景深、模糊与特征定位 15
3.2.4 标定可观性：什么运动能把参数分开 15
3.2.5 与光学公式的交接 15
3.2.6 从重投影误差到点云误差的数量级直觉 16
3.2.7 实现提示（C++/CUDA 视角） 16
3.3 限度 16
3.4 对象 17
3.5 习题 17
3.6 习题讲解 18

第四章 波动光学够用本 19
4.1 效果 19
4.2 原理 19
4.3 限度 19
4.4 对象 19
4.5 习题 19
4.6 习题讲解 19

第五章 偏振与部分相干 20
5.1 效果 20
5.2 原理 20
5.3 限度 20
5.4 对象 20
5.5 习题 20
5.6 习题讲解 20

第六章 光度学、辐射度与相机响应 21
6.1 效果 21
6.2 原理 21
6.3 限度 21

6.4 对象 21
6.5 习题 21
6.6 习题讲解 21

第七章 投影光学与结构光 22
7.1 效果 22
7.2 原理 22
7.3 限度 22
7.4 对象 22
7.5 习题 22
7.6 习题讲解 22

第八章 立体视觉与三角测量的光学限度 23
8.1 效果 23
8.2 原理 23
8.3 限度 23
8.4 对象 23
8.5 习题 23
8.6 习题讲解 23

第九章 色散、色差、点扩散与 MTF 24
9.1 效果 24
9.2 原理 24
9.3 限度 24
9.4 对象 24
9.5 习题 24
9.6 习题讲解 24

第十章 深度传感对照：共聚焦 / OCT / ToF 25
10.1 效果 25
10.2 原理 25
10.3 限度 25
10.4 对象 25
10.5 习题 25
10.6 习题讲解 25

第十一章　总图：从光子到点云的误差预算 **26**

11.1 效果 26

11.2 原理 26

11.3 限度 26

11.4 对象 26

11.5 习题 26

11.6 习题讲解 26

第一章　导论：光学在三维重建里管什么事

1.1　效果

读完本章，你应能回答下列问题：

1. 从「照明 / 投影」到「点云」的链路里，光学在哪些环节介入，哪些误差看似算法、实则来自光路与成像；
2. 几何光学、波动光学、光度学三条线索各自管什么事，以及它们如何映射到相机内参 K、畸变、条纹相位 φ、信噪比 SNR 等工程量；
3. 本书的阅读地图（第 一 章–第 十一 章）与每章「为什么要懂」的落点；
4. 在医学三维重建（口内扫描、结构光、近距离立体）场景中，如何用误差预算的思路做诊断，而不是只调算法超参。

1.2　原理

1.2.1　重建链路：光子如何变成点

一次结构光或立体视觉重建，可以粗略写成：

$$\text{光源/投影} \to \text{场景表面} \to \text{镜头} \to \text{传感器} \to \text{图像/相位} \to \text{几何解算} \to \text{点云}.$$

计算机视觉教材常从针孔相机与三角测量讲起 (Hartley and Zisserman, 2004)；光学教材则从光线、波前与辐射度量讲起 (Hecht, 2017)。本书把两边接起来：投影模型里的焦距 f、像面坐标 (u, v)、世界坐标 (X, Y, Z)，并不是算法里随便起的名字，它们对应可检验的光路假设。

把误差按环节拆开，比笼统说「重建不准」更有用：

- **几何环节**：针孔/薄透镜是否成立、畸变是否建模、基线与景深是否匹配工作距；

- **波动 / 干涉环节**：条纹对比度、衍射极限、散斑与相干；相位 φ 与光程差 OPD（或 δ）如何耦合；

- **光度 / 噪声环节**：辐照度 E、辐亮度 L、辐射通量 Φ 与相机灰度的关系；SNR 如何限制相位与匹配精度。

点云上的毫米级或微米级偏差，往往是上述环节的放大结果，而不是单一公式写错。

1.2.2 三条光学线索

几何光学关心「光线往哪走」。针孔给出直线投影；薄透镜公式

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$

把物距 s、像距 s' 与焦距 f 绑在一起。记号锁定：f **只**表示焦距；光学频率用 ν，不用 f 表示频率。景深相关量记为 Z_d，避免与世界坐标深度 Z 混用。畸变使直线变弯，必须在投影模型里显式出现（第 二 章、第 三 章）。

波动光学关心「相位与分辨率」。干涉条纹、衍射与点扩散函数 PSF（记 h）、调制传递函数 MTF，决定「你以为很锐的边」在传感器上实际有多糊 (Goodman, 2005; Born and Wolf, 1999)。结构光的相位展开与解缠，依赖条纹可辨与相位稳定 (Ghiglia and Pritt, 1998)（第 四 章、第 七 章）。

光度学与辐射度关心「有多少光、灰度代表什么」。灰度 $\neq$ 辐照度 E；曝光、增益、gamma 与噪声模型共同决定 SNR。投影机偏光片、相机偏振与部分相干，影响对比度与散斑（第 五 章、第 六 章）。

1.2.3 全书地图

章	标题要点	核心「为什么要懂」
00	导论	误差从哪来；地图
01	几何光学与成像	针孔/薄透镜/景深/畸变如何进投影模型
02	相机投影的光学约束	内参、畸变、景深与标定可观性
03	波动光学够用本	干涉、衍射极限与分辨率
04	偏振与部分相干	偏光片、对比度、散斑
05	光度学与相机响应	曝光、噪声、灰度 $\neq E$
06	投影光学与结构光	条纹、相位、DMD/LCoS
07	立体与三角测量限度	基线、景深、遮挡、标定放大
08	色散、色差、PSF/MTF	精度与模糊预算
09	共聚焦/OCT/ToF 对照	能力边界（选读）
10	光子到点云误差预算	综合检查清单

阅读建议：Round A（本章至 第 三 章）建立几何与相机语言；其后波动与光度为结构光与立体做准备；第 十一 章把各章误差收成一张预算图。

1.2.4 误差预算的直觉

设某深度估计依赖视差或相位，粗记

$$\delta Z \ \sim \ g(\text{几何标定, 光学模糊, SNR, 算法}).$$

g 的具体形式随方法而变，但诊断顺序应固定：先问光路与标定是否在工作距内成立，再问条纹/纹理的 SNR 与对比度，最后才动匹配窗口或网络权重。把「光学」当成可计算的预算项，而不是背景知识，是本书的立场。

1.2.5 符号与阅读约定（开篇锁定）

后文反复出现的符号以 `STYLE.md` 的 Notation Lock 为准，此处只强调最易混的几组：

- 波长 λ、光频 ν；焦距一律 f。写「绿光频率」时用 ν，不要写 f。
- 像面 (u, v)、世界 (X, Y, Z)；景深相关量 Z_d。
- 强度语境下的 I 易与辐照度混淆时，改用 E；辐亮度 L、通量 Φ。

- 相位 φ（或 ϕ）；光程差 OPD 或 δ；点扩散 PSF/h；MTF；信噪比 SNR。
- 相机内参 K，外参 R, t。

交叉引用用「第 ?? 节」或‘第 ?? 章；文献只引用 `refs/book.bib` 中已有 key。

1.2.6 「算法误差」与「光学误差」如何分工

在 C++/CUDA 实现里，常见惯性是：点云一差就调双边滤波、改匹配窗口、加网络 refinement。更稳的分工是：

1. **可重复的系统偏差**（整弓弯曲、尺度随工作距漂）→ 先查 K、畸变、对焦是否锁定、窗口玻璃与温度；
2. **随纹理/条纹质量变的随机散** → 查离焦、Z_d、曝光与 SNR、偏振与反光；
3. **仅在遮挡边缘或高曲率处坏** → 查 MTF、部分像元混合、三角测量几何放大（第 八 章、第 九 章）。

光学并不能替代数值算法，但能告诉你**算法不该被要求去拟合的物理欠缺**。把欠缺写进误差预算，比在损失里加一项盲目平滑更可控。

1.2.7 与读者背景的对齐

你可能更熟悉：损失函数、CUDA kernel、点云 ICP 与分割网络。光学公式不会取代这些工具，但会限制它们的输入是否物理上可辨。例如：

- 分割很准也不能恢复因离焦丢失的条纹高频；
- ICP 很稳也不能拆掉错误畸变造成的全局弯曲；
- 提高网络容量不能单方面取消衍射极限或光子噪声。

因此本书每章的「对象」段都强制落到相机、投影、干涉、条纹或点云误差之一，避免停在定义罗列。有数竞与统计背景时，把 Z_d、SNR、重投影误差当成可估计的量，比背诵透镜分类表更有用。

1.3 限度

- 本书补「够用」光学，不是完整物理光学课程；电磁场边值、严格矢量衍射等从略，需要时指向 (Born and Wolf, 1999; Hecht, 2017)。
- 「对象」段给的是诊断与设计检查清单，不是厂商操作手册或监管认证流程。
- 医学场景示例（口内、近距结构光）用于锚定误差来源；参数量级因设备而异，文中数量级仅供建立直觉。
- 机器学习重建若端到端拟合，仍受镜头畸变、景深与 SNR 约束；光学限度不会因换网络而消失。

1.4 对象

以近距离医学结构光三维重建为例（口内扫描仪一类系统）：

1. **工作距短、景深窄**：牙面起伏大时，离焦使条纹对比度下降，PSF 展宽直接抬高相位噪声；此时应查 Z_d 与光圈，而不是只加大平滑。
2. **湿润高反与次表面散射**：光度模型偏离朗伯，E 与灰度非线性；偏振与波长选择影响有效对比度（后文 第 五 章、第 六 章）。
3. **手持运动与标定**：外参 R, t 与内参 K 的微小误差经三角测量放大；先区分「标定漂移」与「算法阈值」。
4. **检查清单起手式**：点云局部糊或系统性弯——先看畸变与 K；条纹区噪声大——先看离焦与 SNR；深度跳变在边缘——先看 MTF 与遮挡。

本章收束

光学在三维重建里管的不是「背景知识」，而是误差预算里可指认的几项：几何（f、K、畸变、Z_d）、波动（相位、PSF、MTF）、光度（E、L、SNR）。下一章从针孔与薄透镜把几何线索写透。

1.5 习题

1. **（概念）**说明为何本书规定 f 只表示焦距、光学频率必须用 ν。若有人在笔记里写「绿色光 $f = 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$」，会发生什么混淆?

2. **（概念）**列出从投影到点云的链路中不少于四个光学相关环节，并各举一种典型误差表现（例如点云弯曲、空洞、高频抖动）。

3. **（重建场景）**口内扫描时咬合面中心清晰、邻面沟窝点云发散。优先怀疑景深/离焦还是匹配窗口过大？写出你的诊断顺序（不少于三步）。

4. **（概念）**灰度图像很亮，是否意味着辐照度 E 一定高？举一个反例场景（涉及曝光或增益）。

5. **（地图）**若不看波动光学，直接做结构光相位，会缺哪类「限度」认知？指出本书哪一章补上。

6. **（计算直觉）**某系统深度误差粗估 $\delta Z \approx k/\mathrm{SNR}$。若 SNR 从 20 升到 40（线性比），$k$ 不变，δZ 如何变？这能否代替几何标定改进？为何？

1.6　习题讲解

1. f 在成像与相机模型中几乎总是焦距（像素焦距或毫米焦距）。用 f 记频率会与薄透镜公式、内参 f_x, f_y 冲突。应写 $\nu \approx 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$，波长仍用 λ。

2. 示例：投影光学（条纹对比度低 $\rightarrow$ 相位噪）；镜头畸变（直线牙弓被弯）；离焦/PSF（边缘点云糊）；传感器噪声/SNR（深度抖动）；标定中 K, R, t（全局尺度或弯曲）。任选四点并对应表现即可。

3. 优先离焦/景深：沟窝相对对焦面更远，Z_d 不够则条纹 MTF 下降。顺序建议：(1) 查对焦面与工作距是否落在声称景深内；(2) 看原图条纹对比度是否随深度变差；(3) 再查是否运动模糊或匹配参数过平滑。窗口过大通常造成过平滑而非「仅沟窝发散」。

4. 否。提高模拟增益或延长曝光可使灰度饱和，而场景 E 未变；或 tonemap/gamma 改变灰度。灰度是相机响应后的数字量。

5. 缺少干涉/衍射/分辨率与条纹可辨的限度，对应 第 四 章（及 第 七 章的相位实践）。

6. SNR 加倍则 δZ 减半。不能代替标定：系统偏差（错误的 K 或畸变）不随 SNR 消失；SNR 主要压随机误差。

第二章　几何光学与成像

2.1　效果

读完本章，你应能：

1. 用针孔模型写出世界点 (X, Y, Z) 到像面 (u, v) 的投影关系，并说明其光学假设；
2. 陈述薄透镜成像公式，分清焦距 f、物距 s、像距 s'，并能解释「对焦」在光路上做什么；
3. 用弥散圆与景深相关量 Z_d 解释：为何工作距一变，条纹或特征就糊；
4. 区分理想投影与几何畸变，知道畸变为何必须进标定，而不是靠算法「硬抗」。

2.2　原理

2.2.1　针孔：投影几何的光学起点

针孔相机假定：场景点与像点的连线穿过唯一光心，像成在光心后方的平面上。取光心为原点、光轴为 Z，则相似三角形给出

$$u = f\frac{X}{Z}, \qquad v = f\frac{Y}{Z}, \tag{2.1}$$

其中 f 为焦距（此处先理解为「光心到像面距离」的几何量）。齐次形式与内参矩阵写法留给 第 三 章；本章先抓住光学含义：**直线光线、单一光心、像面垂直光轴**。

针孔模型**没有**「对焦」自由度：孔径理想化为点，几何上处处清晰。真实镜头有限孔径，必须引入透镜与离焦——否则无法讨论景深，而这正是近距离医学重建的痛点。

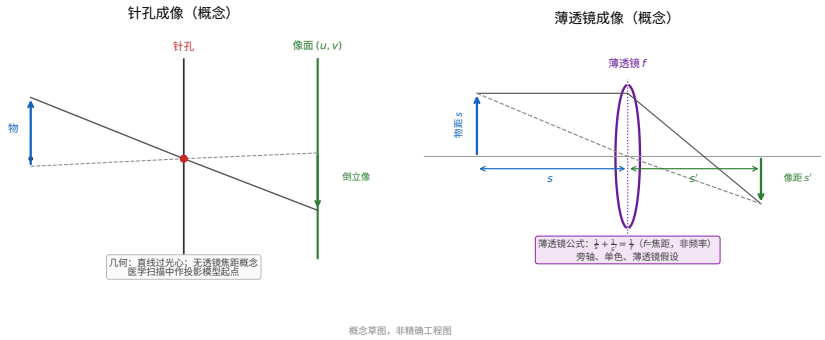


图 2.1: 针孔与薄透镜成像概念草图（非精确工程图）。左：光线过针孔，像倒立。右：薄透镜把物距 s、像距 s' 与焦距 f 联系起来。

2.2.2 薄透镜：对焦与放大率

旁轴、单色、薄透镜假设下，物距 s、像距 s'、焦距 f 满足

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}. \tag{2.2}$$

约定：s, s', f 取合适符号约定下的正值讨论（实物、实像、会聚透镜的常见课设约定）；工程实现以厂商与标定文档为准。横向放大率

$$m=-\frac{s'}{s}$$

说明像倒立（负号）且大小由共轭距决定。

对焦在操作上常表现为调节 s'（传感器相对镜头的轴向位置）或等效地改变光学组，使给定工作距 s 满足式 (2.2)。对焦不准时，点光源在像面张成弥散斑，而不是式 (2.1) 里的理想点。

有效焦距还会随波长 λ 略变（色散），导致不同颜色的对焦面分离——色差；本章先记一笔，系统展开见 第 九 章。折射率 n 进入透镜制造员公式，本书够用层面只需知道：f 由曲率与 n 决定，浸液或窗口玻璃会改共轭关系。

2.2.3 有限孔径、弥散圆与景深

设对焦在物距 s，传感器在对应的 s'。若物点改到 $s+\Delta s$，理想像面移离传感器，光束在传感器上截出直径为 c 的**弥散圆**（circle of confusion）。当 c 小于判据 $c_{\max}$（由像素尺寸或可容忍模糊决定）时，该物距仍被视为「可接受清晰」。前后可接受的物距范围，构成景深；文中用 Z_d 统称与景深相关的特征尺度（如景深总长、前/后景深），**勿**与世界坐标 Z 混用而不加下标。

定性规律（旁轴、常见摄影/机器视觉直觉，精确公式依光圈与放大率而定）：

- 容许弥散圆 $c_{\max}$ 越大，表观景深越大；
- 相对孔径越大（光圈越大）、焦距 f 越长、放大率越高，景深越窄；
- 近距离大放大率（口内、显微）时 Z_d 往往只有毫米量级，牙面起伏即可离焦。

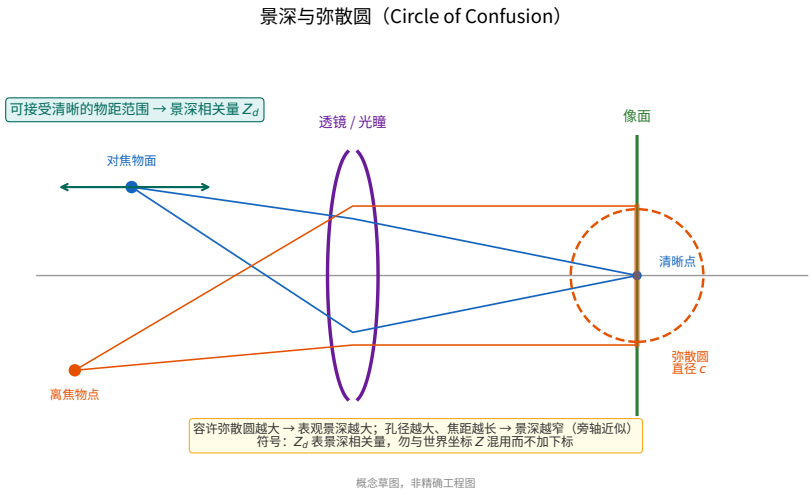


图 2.2: 景深与弥散圆概念草图。对焦物点在像面收为清晰点；离焦物点张成弥散圆。可接受的物距范围与 Z_d 相关。

数值孔径 NA 在显微与浸液物镜中更常用；与 f 数相关：$F\# \approx 1/(2\mathrm{NA})$（空气、小角度近似）。NA 越大，分辨本领往往越好，但景深越窄——分辨率与 Z_d 的折中在 第 四 章、第 九 章还会出现。

2.2.4 几何畸变：直线不再直

理想针孔把空间直线投成直线。实际镜头的径向畸变等使像点沿径向伸缩：桶形（中间放大相对小）或枕形（相反）。切向畸变与装配偏心有关。畸变是**像面坐标的非线性映射**，不能靠提高 SNR 消除；必须在投影模型中参数化并标定（第 三 章）。

对结构光而言：若解码假设「投影行/列对应直线栅」，而相机侧畸变未校正，相位到 (X, Y, Z) 的映射会出现系统性弯曲——点云里牙弓被「掰弯」，常被误诊为算法 bug。

2.2.5 从几何光学到计算机视觉投影

机器视觉把式 (2.1) 像素化：f 以像素计，并加入主点 (c_x, c_y)，写成内参 K。光学上，f 仍源于像距与透镜；主点接近光轴与传感器交点。外参 R, t 把世界系变到相机系，本身不是光学元件参数，但与标定板姿态、手持扫描轨迹耦合。Hartley and Zisserman (2004) 给出多视几何全貌；本章要求先建立「f、对焦、Z_d、畸变」的光学直觉，再进入 第 三 章的矩阵与可观性。

2.2.6 物像共轭与「清晰」的操作定义

工程上说一张图「清晰」，通常指点状特征的能量落在可接受的弥散圆内，而不是数学上的狄拉克点。对结构光，还要在**条纹空间频带**内保持足够调制度：即使主观看「还行」，高频条纹的对比度仍可能先塌掉。因此同一光圈下，摄影可接受的 Z_d 可以宽于相位测量可接受的 Z_d。写设计文档时建议显式给出：

- 判据 $c_{\max}$（例如 1–2 像素，或与相位误差上限反推）；
- 对应的工作距区间与允许探头倾角；
- 在该区间内条纹对比度的下限（实测）。

2.2.7 窗口、浸液与物距的「表观」变化

保护玻璃、唾液膜或空气–介质界面会使光线折射，等效物距与主面位置偏移。薄透镜公式仍可作一阶直觉，但标定得到的有效 f_x 已吸收部分窗口效应；若标定在空气中完成、扫描在另一介质窗口下进行，等于更换了光路却未更换 K。医学近距设备务必保证**标定光路与工作光路一致**（含窗口），否则 第 三 章的可观性讨论会建立在错误的物理上。

2.3 限度

- 旁轴与薄透镜忽略厚透镜主面、场曲、像散等；广角或大视场口内镜头常需更完整模型。
- 针孔无衍射：分辨率下限由波动光学给出，PSF/h 与 MTF 见后续章。
- 景深判据 $c_{\max}$ 依赖任务：亚像素相位对模糊比「看看清」更严，故结构光有效 Z_d 往往短于摄影学宣传值。

- 畸变模型是近似；极强畸变或非中心投影镜头可能需鱼眼或其他参数化。

2.4 对象

场景 A：口内结构光工作距。声称景深 $Z_d \approx 10\,\mathrm{mm}$，实际牙尖到沟底高差可达数毫米且探头倾斜。若对焦面设在牙尖，沟底条纹对比度崩溃——点云「顶清底糊」。处置：缩小光圈（换 SNR）、分层对焦融合、或限制姿态使工作距落在 Z_d 内。

场景 B：标定板拍得「很锐」但重建弯。锐利只说明对焦好；未建模的桶形畸变仍使棋盘格直线弯曲，估出的 K 与射线方向错，三角测量系统性偏。处置：在模型中加径向/切向项并看重投影误差是否各向同性下降。

场景 C：把摄影 f 数当算法超参乱调。开大光圈提亮却吃掉 Z_d；在 CUDA 里加大双边滤波，不如先固定光圈与曝光做光学预算。灰度亮不代表 E 与 SNR 在条纹频带内够用。

本章收束

针孔给出投影骨架，薄透镜给出对焦与 f，弥散圆给出 Z_d，畸变逼你改模型。把这些写进口内/近距结构光的检查清单后，才能在下一章进入 K、畸变参数与标定可观性，而不把矩阵当成纯代数游戏。

2.5 习题

1. **（概念）**针孔模型为何无法解释「对焦旋钮」？薄透镜模型如何补上？

2. **（计算）**设 $f = 12\,\mathrm{mm}$，物距 $s = 40\,\mathrm{mm}$。求像距 s'。若传感器固定在该 s'，物距改为 $45\,\mathrm{mm}$，定性说明像面弥散变大还是变小（不必精确 c）。

3. **（计算）**世界点 $(X, Y, Z) = (5, 0, 100)\,\mathrm{mm}$，针孔 $f = 8\,\mathrm{mm}$（单位一致）。求理想像点 (u, v)（光心原点、主点在原点）。

4. **（重建场景）**近距扫描中缩小光圈后条纹更「到处都能看清」，但噪声明显变大。用 Z_d 与 SNR 解释权衡，并给出一条可执行的折中策略。

5. **（概念）**为何说畸变导致的点云弯曲通常不能靠提高曝光消除？

6. **（诊断）**棋盘格照片四角发糊、中心锐：更可能是场曲/像面不理想，还是单纯整体离焦？对标定姿态选择有何启示？

7. **（符号）**文中 Z_d 与深度 Z 同时出现时如何避免混淆？举例写一句正确表述。

2.6　习题讲解

1. 针孔孔径为零、几何上处处清晰，没有共轭面可调。薄透镜有式 (2.2)，调节 s'（或等效）使给定 s 成像在传感器上，即对焦。

2. $\frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = \frac{1}{12} - \frac{1}{40} = \frac{10-3}{120} = \frac{7}{120}$，故 $s' = \frac{120}{7} \approx 17.14\,\mathrm{mm}$。物距变到 $45\,\mathrm{mm}$ 时理想 s' 变小，传感器仍在原处 $\rightarrow$ 离焦，弥散圆变大。

3. $u = fX/Z = 8 \times 5/100 = 0.4\,\mathrm{mm}$，$v = 0$。

4. 小光圈增大 Z_d（更处处可接受清晰），但进光少，SNR 下降，相位/匹配方差升。折中：固定可接受 Z_d 的最大光圈，用曝光时间或增益补 SNR，并防运动模糊；或多曝光融合。

5. 畸变是几何映射，不随光子数增加而线性校正；曝光主要改 SNR 与饱和，不改径向多项式形状。

6. 更像场曲或像差随视场变化，而非单一全局离焦（全局离焦中心也会糊）。标定应覆盖实际工作视场，并检查角点重投影误差是否随半径增大。

7. 例：「工作距落在景深特征量 Z_d 内时，世界坐标深度 Z 上的点云方差下降。」出现景深时用 Z_d，场景深度用 Z 或 (X, Y, Z)。

第三章　相机投影几何的光学约束

3.1　效果

读完本章，你应能：

1. 写出含内参矩阵 K 的投影模型，并解释 f_x, f_y、主点与像素尺度的光学来源；
2. 在针孔投影上叠加径向/切向畸变，说明校正顺序与重投影误差的含义；
3. 陈述景深 Z_d 如何限制「可用于标定与重建的清晰工作距」，以及模糊对特征定位的影响；
4. 从可观性角度判断：哪些运动与板姿态能把 K、畸变与外参 R, t 分开估准，哪些配置会退化。

3.2　原理

3.2.1　内参 K：把光学焦距写成矩阵

相机坐标系下，点 $\mathbf{X}_c = (X, Y, Z)^\top$（$Z > 0$ 在镜头前方的常见约定）先按针孔投影到归一化像平面，再乘内参。像素齐次坐标常写为

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{3.1}$$

其中 λ 为齐次尺度（此处勿与波长 λ 混淆；波长绝不占用此角色时写清「齐次因子」）。f_x, f_y 是以像素计的焦距，近似 f/p_x、f/p_y（f 为毫米焦距，p_x, p_y 为像素间距）；c_x, c_y 为主点，理想上接近光轴与传感器交点的像素坐标。斜歪参数（skew）在现代传感器上常可置零。

光学约束体现在：

- $f_x \approx f_y$ 通常接近（方形像素）；显著差异可能来自错误标定或非对称光学；
- 主点偏离中心过大时，应怀疑装配、裁切或模型与镜头不匹配；
- K 把「毫米光路」接到「像素算法」；K 错则所有三角测量的射线方向错。

世界系到相机系：$\mathbf{X}_c = R\mathbf{X} + t$，外参 R, t 描述刚体位姿。多视几何与标定算法见 Hartley and Zisserman (2004)；平面靶实用流程见 Zhang (2000)。

3.2.2 畸变模型：在归一化平面上改弯

常用做法：先将像素反投影到归一化坐标 (x, y)（未畸变），再施加畸变得到 $(\tilde{x}, \tilde{y})$，最后用 K 映回像素——或按实现库的约定顺序严格一致。径向模型示意：

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \cdots) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \text{切向项}, \qquad r^2 = x^2 + y^2. \tag{3.2}$$

$k_1 < 0$ 常对应桶形倾向，$k_1 > 0$ 常对应枕形倾向（符号约定因库而异，以文档为准）。切向项刻画偏心等。

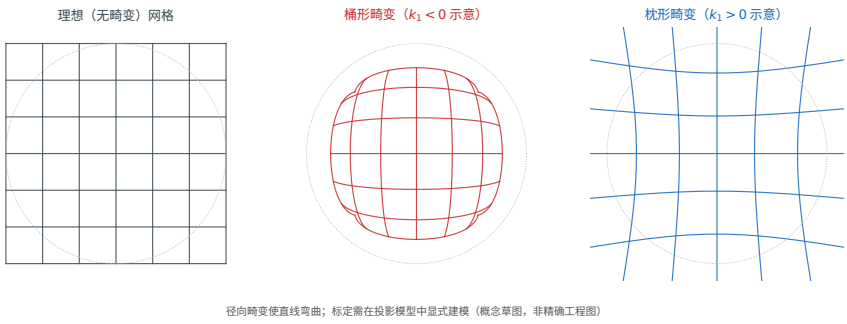


图 3.1: 理想网格与桶形/枕形径向畸变概念草图（非精确工程图）。直线在像面上变弯，必须在投影模型中显式建模。

重投影误差：三维点（或标定板上的已知点）经 R, t、畸变与 K 预测像素，与检测角点之差。优化标定即减小该类误差。若模型不含畸变，误差会呈径向结构；强行只用 K 会把弯曲「吞进」错误的 f_x, f_y 或主点，留下系统性点云变形。

3.2.3 景深、模糊与特征定位

标定与重建都依赖特征（角点、条纹峰值）的亚像素定位。离焦使 PSF 展宽，角点响应变钝，定位方差上升；条纹对比度下降等价于频带内 SNR 变差。因此存在光学约束：

> 有效数据必须落在由 $c_{\max}$ 决定的景深范围（用 Z_d 表征）内；否则估出的 K 或相位是「糊图上的最佳拟合」，泛化到清晰工作距时失效。

近距大视场时，场曲还会让中心与边缘不能同时最锐（第 二 章），标定姿态应覆盖实际扫描的工作距与视场，而非只追求中心一块极锐。

3.2.4 标定可观性：什么运动能把参数分开

平面靶标定 (Zhang, 2000) 需要多幅不同姿态。可观性直觉：

- **足够透视变化**：靶面不可总与像面平行且距离不变，否则焦距与深度尺度易纠缠；
- **覆盖视场**：角点应伸到边缘，否则高阶畸变 $k_2, \ldots$ 不可观或过拟合噪声；
- Z_d **内清晰**：每幅用于标定的图都必须在可接受弥散内；
- **外参与内参**：单目序列中 R, t 每幅不同，K 共享；若错误地让 K 随时间漂，属于过参数化；
- **退化**：所有图像共面运动、视场中央一小块、或几乎纯旋转且无已知尺度时，部分参数方差爆炸。

结构光系统还常标定投影仪–相机相对 R, t 与投影仪「内参」。投影仪可类比倒装的相机：其「畸变」与离焦同样存在；条纹相位到射线的映射继承这些误差，并在三角测量中放大（第 八 章）。

3.2.5 与光学公式的交接

像素焦距 f_x 随对焦轻微变化（像距 s' 变）；自动对焦扫描头若对焦后仍用旧 K，等于系统性改射线方向。浸液、保护窗、温度引起的 n 与机械间隙变化，也会让出厂 K 漂移。工程上：关键工况下定期重标定，并监控重投影误差与点云金标准偏差，而不是假定 K 永恒。

3.2.6 从重投影误差到点云误差的数量级直觉

设角点或相位对应点的像面定位误差为 δu 像素，焦距约 f_x 像素，工作距深度 Z，基线为 B（双目或相机–投影中心距）。三角测量下深度误差常有

$$\delta Z \sim \frac{Z^2}{B f_x}\,\delta u$$

量级关系（系数因几何定义略有不同）。含义：

- 同样 δu，更远或更短基线 $\rightarrow \delta Z$ 更大；
- 离焦或畸变未建模会抬高有效 δu，并可能引入**与半径相关的系统** δu，于是点云出现可重复的弯曲而非仅方差增大；
- 标定把 δu 的系统部分压下去，比在点云端做各向同性平滑更对症。

完整立体限度见 第 八 章；本章要求先承认：K **与畸变的光学约束通过** δu **进入** δZ。

3.2.7 实现提示（C++/CUDA 视角）

- 畸变校正与投影的顺序必须与标定库一致；在 CUDA 里自写反畸变迭代时，用标定板角点做端到端金标准测试。
- 不要把「查找表校正后的图」再送进假定「未校正」的第二套模型。
- 对焦电机位置若可读，应记入元数据；任一档位对应一套 K 或一套放大率，禁止混用。
- 监控项：每批次标定的重投影 RMS、边缘 vs 中心误差比、以及已知长度量块随 Z 的尺度曲线。

3.3 限度

- 式 (3.1)–(3.2) 是常用工程模型，不是透镜设计的完整像差展开。
- 可观性讨论是定性的；定量协方差依赖角点噪声模型与姿态分布，需用实际标定报告或仿真确认。
- 忽略畸变的「也能跑」的 K 在窄视场、弱畸变镜头上可勉强；口内广角常见强畸变，此限度不可忽略。
- 齐次因子与波长 λ 同字母时必须在文中消歧；本书正文尽量用「齐次尺度」称呼前者。

3.4 对象

诊断 1：点云整体「球面感」或边缘外翻。先可视化标定板直线是否弯曲、重投影误差是否随半径增大。若是，增强畸变阶数或检查是否用了错误的畸变约定（像素域 vs 归一化域）。对照图 3.1 理解桶/枕方向与 k_1 符号。

诊断 2：金标准长度随工作距变化。可疑 f_x, f_y 与深度耦合、或对焦后 K 未更新，或窗口玻璃未建模型。在多个 Z 上拍靶，看尺度误差是否单调。

诊断 3：标定重投影很小，实地扫描仍差。可能标定姿态未覆盖扫描时的 Z_d 与视场（过拟合中心清晰区）；或外参 R, t 在装配后被碰撞改变。用「扫描工况下的再投影 / 再标定」验证，而非只看实验室最优图。

诊断 4：左右相机相对位姿不稳。双目 R, t 误差直接放大深度；光学上还要保证两路均在 Z_d 内且光照 SNR 对称，否则匹配偏差被当成几何。

本章收束

K 把毫米光路接到像素；畸变在归一化平面改弯；Z_d 约束哪些图能进标定；姿态设计决定可观性。重投影误差与 $\delta Z \sim Z^2 \delta u/(B f_x)$ 量级把光学约束接到点云。Round A 结束；波动与光度线索从 第 四 章起展开。

3.5 习题

1. **（概念）**解释 f_x 与薄透镜焦距 f（毫米）的关系；像素变小（传感器更密）时，同样光学 f 下 f_x 如何变?

2. **（计算）**设 $f_x = f_y = 800$（像素），$c_x = 640$，$c_y = 360$。相机系点 $(X, Y, Z) = (10, 0, 200)$（单位任意但一致）。忽略畸变，求像素 (u, v)。

3. **（计算）**归一化坐标 $(x, y) = (0.3, 0.0)$，$r^2 = 0.09$，仅径向 $k_1 = -0.2$（其余为零）。求畸变后的 $(\tilde{x}, \tilde{y})$。相对无畸变，像点更靠近还是更远离中心?

4. **（可观性）**只拍三张几乎平行、距离相同的标定板图像，主要哪类参数难估准？应如何改采集?

5. **（重建场景）**口内头对焦在 $s = 25\,\mathrm{mm}$ 后标定；扫描时对焦环被扳到 $s = 30\,\mathrm{mm}$ 但未重标。定性预测深度误差类型，并给出处置。

6. **（诊断）**重投影误差中心 < 0.1 px、四角 > 1 px，且呈径向。优先加畸变项还是提高角点检测窗口?

7. **（综合）**为何说「景深 Z_d」是标定的光学约束而非纯软件选项？举一条违反后的失败模式。

3.6　习题讲解

1. $f_x \approx f/p_x$。像素间距 p_x 变小则同样毫米焦距对应更大的 f_x（更多像素）。

2. $u = f_x X/Z + c_x = 800 \times 10/200 + 640 = 40 + 640 = 680$, $v = c_y = 360$。

3. 因子 $1 + k_1 r^2 = 1 - 0.2 \times 0.09 = 0.982$，故 $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (0.2946, 0)$，更靠近中心（桶形倾向示意）。

4. 焦距与深度尺度、部分畸变可观性差。应改变倾斜角与距离，让透视变化明显，并让角点覆盖边缘。

5. 像距变化使有效 f_x, f_y 与清晰面改变，射线方向与工作距模型偏离，深度出现与 Z 相关的系统偏差。处置：对焦锁定或对焦后重标；禁止静默扳对焦环。

6. 优先加/检畸变模型与阶数；单纯加大检测窗口不能消除径向结构系统差。

7. 标定优化默认特征定位无偏；若图在 Z_d 外，定位偏且糊，得到的 K 不代表清晰工况。失败模式：实验室糊图上误差「还行」，实地清晰扫描边缘点云系统性外翻。

第四章　波动光学够用本

4.1　效果

4.2　原理

4.3　限度

4.4　对象

4.5　习题

4.6　习题讲解

第五章　偏振与部分相干

5.1　效果

5.2　原理

5.3　限度

5.4　对象

5.5　习题

5.6　习题讲解

第六章　光度学、辐射度与相机响应

6.1　效果

6.2　原理

6.3　限度

6.4　对象

6.5　习题

6.6　习题讲解

第七章　投影光学与结构光

7.1　效果

7.2　原理

7.3　限度

7.4　对象

7.5　习题

7.6　习题讲解

第八章　立体视觉与三角测量的光学限度

8.1　效果

8.2　原理

8.3　限度

8.4　对象

8.5　习题

8.6　习题讲解

第九章　色散、色差、点扩散与MTF

9.1　效果

9.2　原理

9.3　限度

9.4　对象

9.5　习题

9.6　习题讲解

第十章　深度传感对照：共聚焦 / OCT / ToF

10.1　效果

10.2　原理

10.3　限度

10.4　对象

10.5　习题

10.6　习题讲解

第十一章　总图：从光子到点云的误差预算

11.1　效果

11.2　原理

11.3　限度

11.4　对象

11.5　习题

11.6　习题讲解

参考文献

Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics*. Cambridge University Press, 7 edition, 1999. Authoritative electromagnetics / interference / diffraction reference.

Dennis C. Ghiglia and Mark D. Pritt. *Two-Dimensional Phase Unwrapping: Theory, Algorithms, and Software*. Wiley, 1998. Phase unwrapping relevant to fringe / interferometric ranging.

Joseph W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. Roberts and Company, 3 edition, 2005. Classic Fourier optics / diffraction / imaging.

Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004. Camera geometry, triangulation, calibration.

Eugene Hecht. *Optics*. Pearson, 5 edition, 2017. Standard undergrad optics text; edition may vary by locale.

Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11):1330–1334, 2000. Widely used planar-target calibration; cite as article in practice.